

Lab 01 - Detección básica de dispositivos OT-ICS



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Tareas

Advertencia:

Cuando utilices motores de búsqueda especializados o Google dorks para identificar dispositivos OT expuestos en Internet, **no interactúes ni intentes acceder a sistemas reales**. Las tareas de este documento son estrictamente educativas, de observación y no intrusivas, y deben cumplir plenamente con los estándares éticos y legales.

- **1** Verifica la dirección IP del equipo `otlab-student`.
- **2** Determina el rango de subred de la red donde está desplegado el equipo `otlab-student`.
- **3** Descubre la dirección IP, la dirección MAC y la información del fabricante de otros hosts activos dentro de la red.
 - *Pista: es un PLC.*
- **4** Identifica los puertos abiertos y los servicios disponibles en el host OT-ICS tanto por TCP como por UDP.
- **5** Determina el protocolo industrial propietario utilizado por el PLC.
- **6** Obtén información adicional del sistema mediante el protocolo SNMP.
- **7** Identifica el número total de dispositivos OT-ICS de acceso público que usan el mismo protocolo industrial propietario que `conpot-plc` mediante un motor de búsqueda especializado como [Shodan](#) o [FOFA](#).
- **8** Localiza un dispositivo OT expuesto públicamente que use el mismo protocolo industrial que `conpot-plc` mediante Google dorking.

Nota: `conpot-plc` se basa en [Conpot](#), que reasigna puertos estándar de protocolos y servicios a puertos no privilegiados. Consulta el [enlace](#) para ver algunos puertos estándar y reasignados.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en la estación de trabajo `otlab-student` para completar OTLab 1: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` y `snmpwalk`.

Nomenclatura

- ICS: sistema de control industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- OT: tecnología operativa.
- PLC: controlador lógico programable.
- SNMP: protocolo simple de gestión de red.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.